

Navegadores

Os navegadores funcionam como tradutores. O servidor envia arquivos contendo apenas linhas de código bruto e o navegador interpreta esse código, transformando-o na interface visual e interativa que o usuário final enxerga na tela.

Interpretação de HTML, CSS e JavaScript

Para construir e rodar uma página da Web, o navegador processa três tecnologias principais de forma simultânea:

- **HTML (HyperText Markup Language):** Define a estrutura e a ossatura da página. O navegador lê o HTML para entender onde ficam os textos, os cabeçalhos, as imagens, os parágrafos e os botões.
- **CSS (Cascading Style Sheets):** Cuida da estética e do design visual. O navegador aplica as regras do CSS para definir as cores, as fontes, os tamanhos, os espaçamentos e o layout dos elementos estruturados pelo HTML.
- **JavaScript:** Controla o comportamento e o dinamismo. O navegador executa os scripts em JavaScript para criar interatividade em tempo real, como validação de formulários, animações, carregamento de dados sem atualizar a página e pop-ups.

Principais Motores de Renderização

O motor de renderização (ou *browser engine*) é o componente interno do navegador responsável por ler esses códigos (HTML e CSS) e desenhar fisicamente os pixels na tela. Os principais motores do mercado são:

Blink

- **Navegadores:** Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Brave e Vivaldi.
- **Características:** Desenvolvido pelo Google como parte do projeto Chromium (derivado do WebKit). É o motor mais utilizado do mundo atualmente, conhecido pelo alto desempenho, velocidade e forte compatibilidade com os padrões mais recentes da Web.

Gecko

- **Navegadores:** Mozilla Firefox.
- **Características:** Desenvolvido pela Mozilla Foundation. É um motor de código aberto focado fortemente em privacidade, segurança e conformidade estrita com os padrões abertos da Web, mantendo uma alternativa independente no mercado.

WebKit

Navegadores: Apple Safari.

Características: Desenvolvido pela Apple. É a base de navegação nativa do ecossistema macOS e iOS. Devido às diretrizes de segurança da App Store, todos os navegadores concorrentes que rodam em iPhones e iPads são obrigados a utilizar o WebKit nos bastidores.